

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro(
    p_id_livro    INT,
    p_titulo      VARCHAR(100),
    p_id_editora  INT,
    p_id_autor    INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM autor
        WHERE id_autor = p_id_autor
    ) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Autor com ID % não existe.', p_id_autor;
    END IF;

    INSERT INTO livro (id_livro, titulo, id_editora, id_autor)
    VALUES (p_id_livro, p_titulo, p_id_editora, p_id_autor);

    RAISE NOTICE 'Livro "%" inserido com sucesso.', p_titulo;
END;
$$;

```

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE atualizar_paginas(
    p_id_livro INT,
    p_paginas  INT
)
LANGUAGE plpgsql

```

```

AS $$
BEGIN
    IF p_paginas IS NULL OR p_paginas <= 10 THEN
        RAISE EXCEPTION
            'O número de páginas deve ser maior que 10.';
    END IF;

    UPDATE livro
    SET paginas = p_paginas
    WHERE id_livro = p_id_livro;

    IF NOT FOUND THEN
        RAISE EXCEPTION
            'Livro com ID % não encontrado.', p_id_livro;
    END IF;

    RAISE NOTICE 'Número de páginas atualizado com sucesso.';
END;
$$;

```

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE excluir_autor(
    p_id_autor INT
)
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM livro
        WHERE id_autor = p_id_autor
    )

```

```

) THEN

    RAISE EXCEPTION

        'O autor de ID % não pode ser excluído, pois possui livros
cadastrados.',

        p_id_autor;

END IF;


DELETE FROM autor

WHERE id_autor = p_id_autor;


IF NOT FOUND THEN

    RAISE EXCEPTION

        'Autor de ID % não encontrado.',

        p_id_autor;

END IF;


RAISE NOTICE 'Autor de ID % excluído com sucesso.', p_id_autor;

END;

$$;


CREATE OR REPLACE PROCEDURE consultar_media_autor(

    IN  p_id_autor INT,

    OUT p_nome_autor VARCHAR(100),

    OUT p_media_paginas NUMERIC(10,2)

)

LANGUAGE plpgsql

AS $$

BEGIN

    SELECT

        a.nome_autor,

        AVG(l.paginas)::NUMERIC(10,2)

```

```

    INTO

        p_nome_autor,

        p_media_paginas

    FROM autor a

    LEFT JOIN livro l

        ON l.id_autor = a.id_autor

    WHERE a.id_autor = p_id_autor

    GROUP BY a.id_autor, a.nome_autor;

    IF NOT FOUND THEN

        RAISE EXCEPTION 'Autor de ID % não encontrado.', p_id_autor;

    END IF;

END;

$$;

CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro_validado(

    p_id_livro INT,

    p_titulo VARCHAR(100),

    p_id_autor INT,

    p_paginas INT

)

LANGUAGE plpgsql

AS $$

BEGIN

    IF p_paginas <= 0 THEN

        RAISE EXCEPTION 'Páginas devem ser maiores que 0';

    END IF;

    IF TRIM(p_titulo) = '' THEN

        RAISE EXCEPTION 'Título não pode ser vazio';

    END IF;

    IF NOT EXISTS (

```

```

SELECT 1 FROM autor

WHERE id_autor = p_id_autor

) THEN

RAISE EXCEPTION 'Autor não existe';

END IF;

INSERT INTO livro (id_livro, titulo, id_autor, paginas)

VALUES (p_id_livro, p_titulo, p_id_autor, p_paginas);

END;

$$;

CALL inserir_livro_validado(

8,

'Livro inválido',

1, -50

);

```

The screenshot shows the OneCompiler web interface with a PostgreSQL query in the editor and its execution output in the console.

Query in Editor:

```

1 CREATE OR REPLACE PROCEDURE inserir_livro(
2   p_id_livro INT,
3   p_titulo VARCHAR(100),
4   p_id_editora INT,
5   p_id_autor INT
6 )
7 LANGUAGE plpgsql
8 AS $$
9 BEGIN
10  IF NOT EXISTS (
11    SELECT 1
12    FROM autor
13    WHERE id_autor = p_id_autor
14  ) THEN
15    RAISE EXCEPTION 'Autor com ID % não existe.', p_id_autor;
16  END IF;
17
18  INSERT INTO livro (id_livro, titulo, id_editora, id_autor)
19  VALUES (p_id_livro, p_titulo, p_id_editora, p_id_autor);
20
21  RAISE NOTICE 'Livro "%" inserido com sucesso.', p_titulo;
22 END;
23 $$;
24
25
26 CREATE OR REPLACE PROCEDURE atualizar_paginas(
27   p_id_livro INT,
28   p_paginas INT
29 )
30 LANGUAGE plpgsql
31 AS $$
32 BEGIN
33   IF p_paginas IS NULL OR p_paginas <= 10 THEN
34     RAISE EXCEPTION
35       'O número de páginas deve ser maior que 10.';

```

Output in Console:

```

CREATE PROCEDURE
CREATE PROCEDURE
CREATE PROCEDURE
CREATE PROCEDURE
CREATE PROCEDURE
psql:commands.sql:135: ERROR: Páginas devem ser maiores que 0
CONTEXT: PL/pgSQL function inserir_livro_validado(integer,character varying,int

```

The console also shows a status bar at the bottom with the text "Light Wk PostgreSQL" and a system tray showing the date "16/06/2020" and time "20:36".